

# 数字系统设计

## Digital System Design

王维东

Weidong Wang

浙江大学信息与电子工程学院

College of Information Science & Electronic Engineering

信息与通信工程研究所

Zhejiang University

Spring 2026 – Lec. #01

# 任课教师

- 王维东
- 浙江大学信息与电子工程学院, 信电楼306
- 邮箱: wdwang@zju.edu.cn
- College of Information Science & Electronic Engineering
- Zhejiang University, Hangzhou, 310027
- Tel: 86-571-87953170 (0)
- Mobile: 13605812196

**TA:**

**钟睿, 13687791509; 22331166@zju.edu.cn;**

**Office Hours:** 玉泉信电楼 308室 (可以钉钉、微信或邮件联系) .

# Prerequisites 预修课程

- 电子电路基础
- 电子线路
- C语言
- How to learn this Course?
  - Not only listening, thinking and waiting ....
  - But Exercise, Simulation, Practice!

# 课程简介

- 课程代码: **671C0050**
- 参考书
  - 阎石,《数字电子技术基础》,第6版,高等教育出版社, 2016.
  - 王金明著,《数字系统设计与Verilog HDL》, 电子工业出版社, 第8版
  - 《数字系统设计-补充讲义》, 浙江大学自编讲义
  - Stanford 大学 108A课程notes.
  - R.H.Katz, G.Borriello, *Contemporary Logic Design*, second edition, 电子工业出版社, 2005.
  - M.M.Mano, 数字设计(第四版), 电子工业出版社, 2010.
    - » <http://www.prenhall.com/mano>

# Other Course Info

- **Website:**

- <http://mypage.zju.edu.cn/wdwd/教学工作/>
- **学在浙大: 数字系统设计**
- Check frequently

- **答疑**

- 玉泉信电楼308室/周一周四下午2:30-5:00
- 上课课间、课后均可
- Email, 钉钉/微信群/数字系统设计, 短信均可

# Grading (考核)

Final grades will be computed approximately as follows:

- 平时（含课程作业、期中考试、小测验、Project、出勤等） **40%**
  - 期中考试 **10%**
  - Homework Sets **15% (12~20)%**
  - Project **5% (5~7)%**
  - Class Room Check+小测验等 **10% (7~10)%**
  - 作业每周一上交, **截止期为课后一周内**有效。
- **Project**
  - Project-1必做 (1 members)
  - Project-2可选(成绩加分1%~5%, 但不超过平时成绩范围)
- **Finial Exam**期末闭卷考试 - **60%**

# 授课时间和地点:

- **2025年春夏学期,**
  - 周一上午, 第1~2节(8:00-9:35)
  - 星期四上午, 第6~7节(13:25-13:00)
- 地点: 紫金港西2-415(多)
- <http://mypage.zju.edu.cn/wdwd/教学工作/>
- 学在浙大/数字系统设计
- 钉钉/微信/数字系统设计-答疑

# 课程结构

- 数字理论知识(必备)
  - 数字系统和编码、逻辑代数、门电路
- 数字电路分析与设计
  - 组合逻辑电路
  - 触发器、半导体存贮器、可编程器件
  - 时序逻辑电路
- 脉冲电路与接口
- 控制器与数字系统
  - 状态机
  - 控制器
  - 微码控制器
  - 测试和验证
- 微处理器简介
  - 指令集
  - 4位CPU介绍

# 什么是数字系统？

讨论：

你知道的数字系统有哪些？

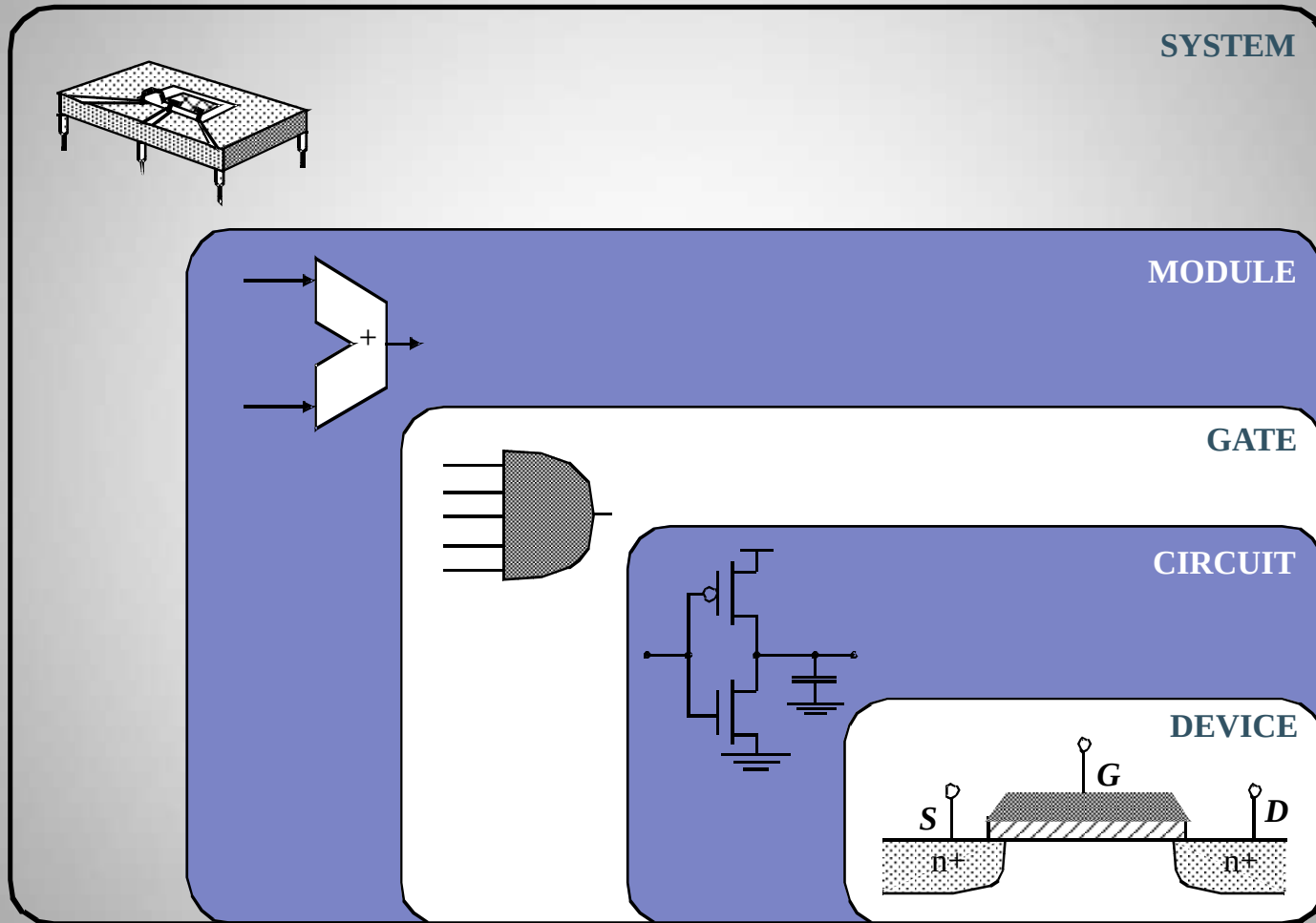
你想象的数字系统是怎样的？

你希望了解的数字系统是什么？

请踊跃发言！



# 数字系统设计-----抽象级别 (Design Abstraction Levels)



# 数字系统

仅仅用数字0/1来“处理”信息，以实现计算和操作的电子网络。

层次角度

在此处键入公式。

逻辑网络  
电子电路  
形式描述

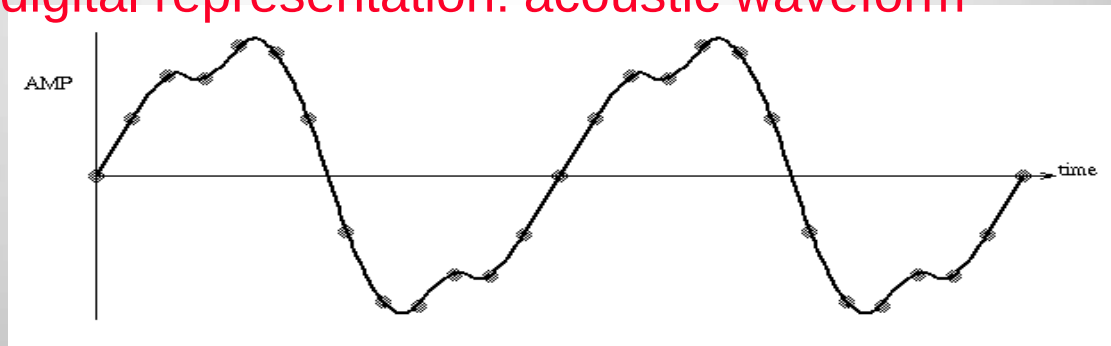
# 设计准则 (Design Metrics)

- 如何评价数字电路的性能(Figure of Merit)
  - 成本*Cost*
  - 可靠性*Reliability*
  - 可扩展性*Scalability*
  - 速度*Speed* (delay, operating frequency)
  - 功耗*Power dissipation*
  - 能耗*Energy to perform a function*
  - 重量

# 同步数字系统 (Digital Systems)

- 同步数字硬件系统 Synchronous Digital Hardware Systems
  - ❑ 同步 (**Synchronous**) : “Clocked” - all changes in the system are controlled by a global clock and happen at the same time (not asynchronous)
  - ❑ 数字 (**Digital**) : All inputs/outputs and internal values (signals) take on discrete values (not analog).

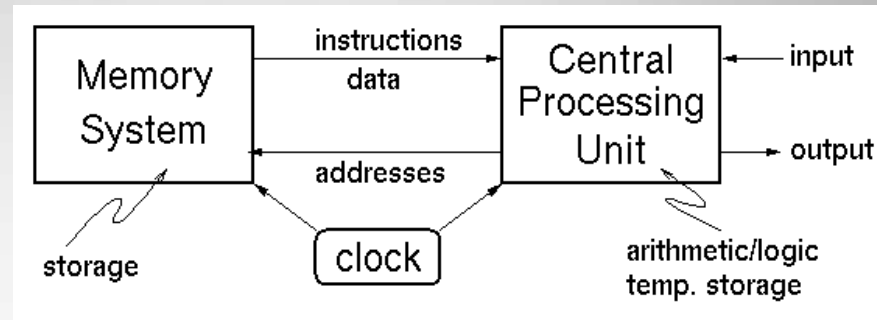
Example digital representation: acoustic waveform



A series of numbers is used to represent the waveform, rather than a voltage or current, as in analog systems.

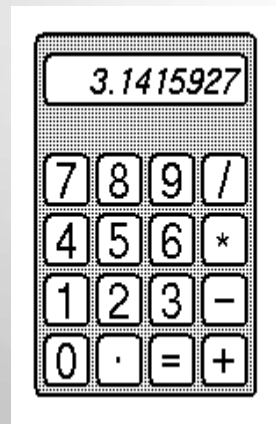
# 数字系统例子-1

## ➤ 数字计算机



— 最大化性能

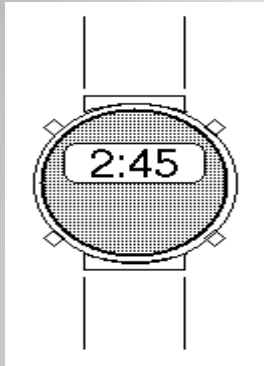
## □ 计算器



- 最小化成本

## 数字系统例子-2

### ➤ Digital Watch

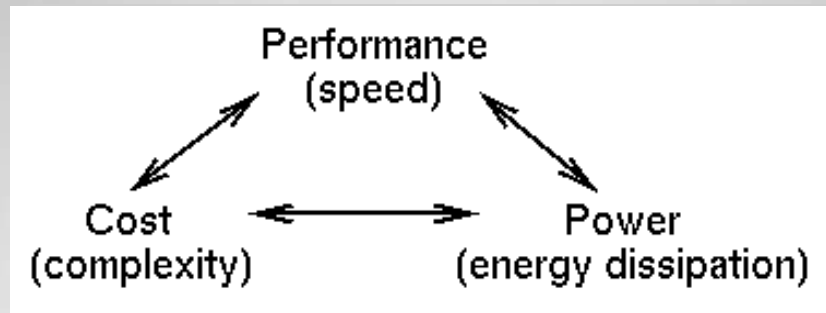


最小化功耗.  
电池可维持数年

### ➤ 便携数码产品

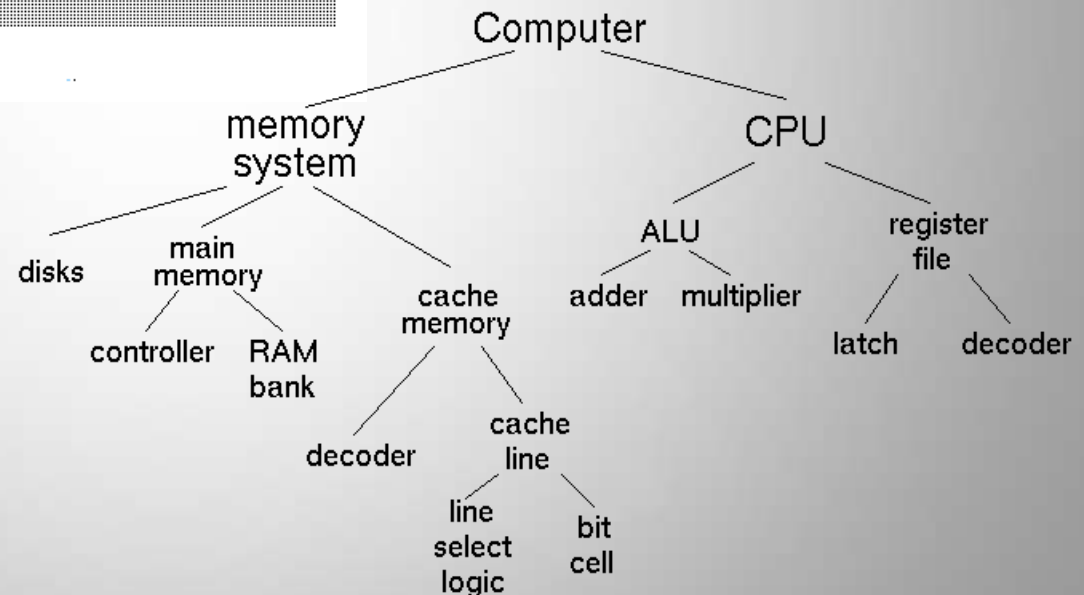
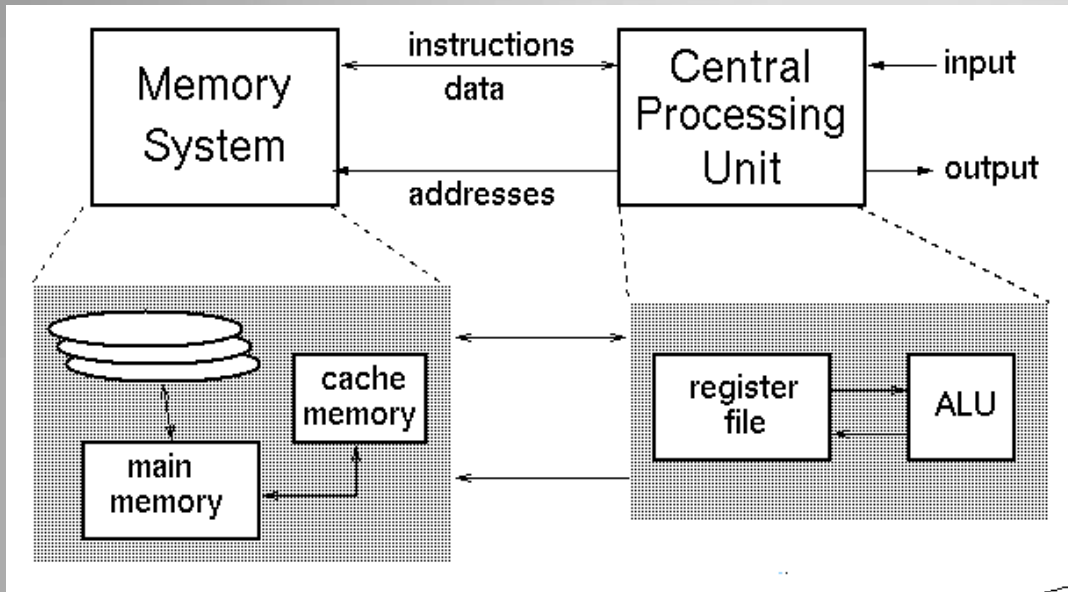


# 设计折中 trade off

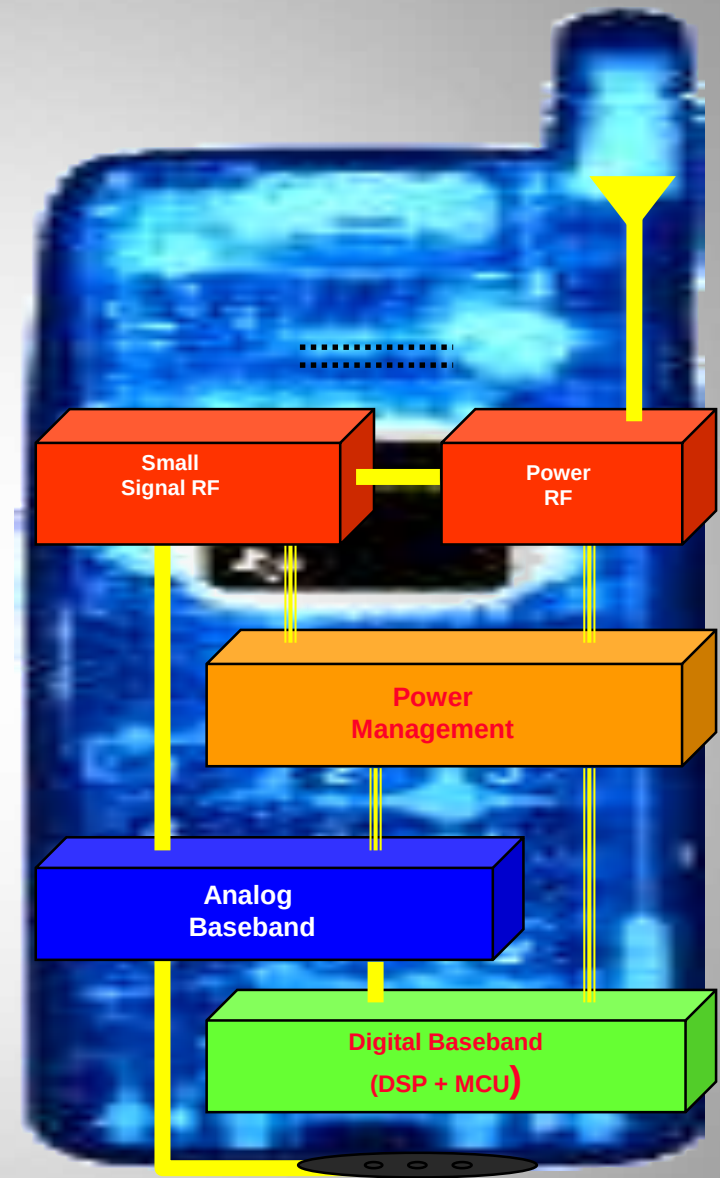


- 设计规范 -
  - 功能性描述.
  - 性能, 成本, 功耗
- 作为设计人员必须在**约束条件**下实现预期的功能。

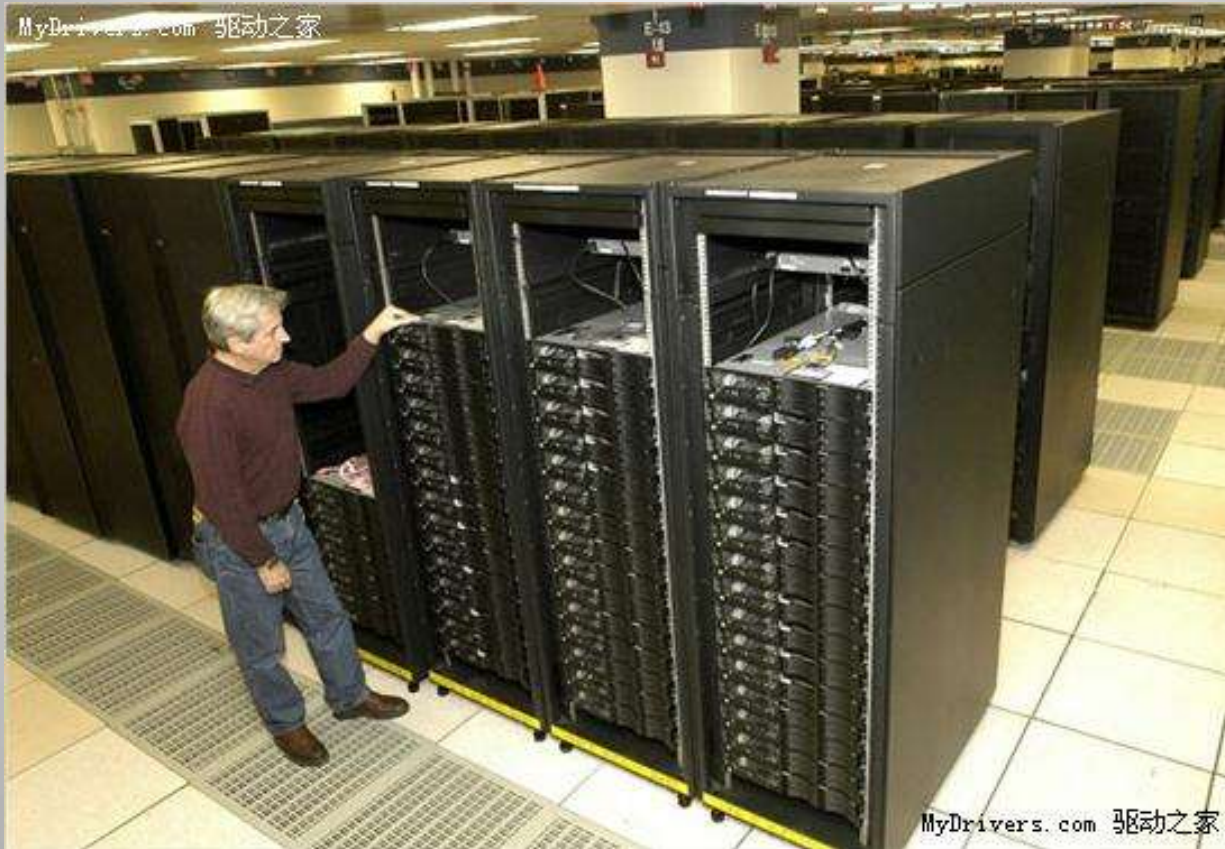
# 设计表达



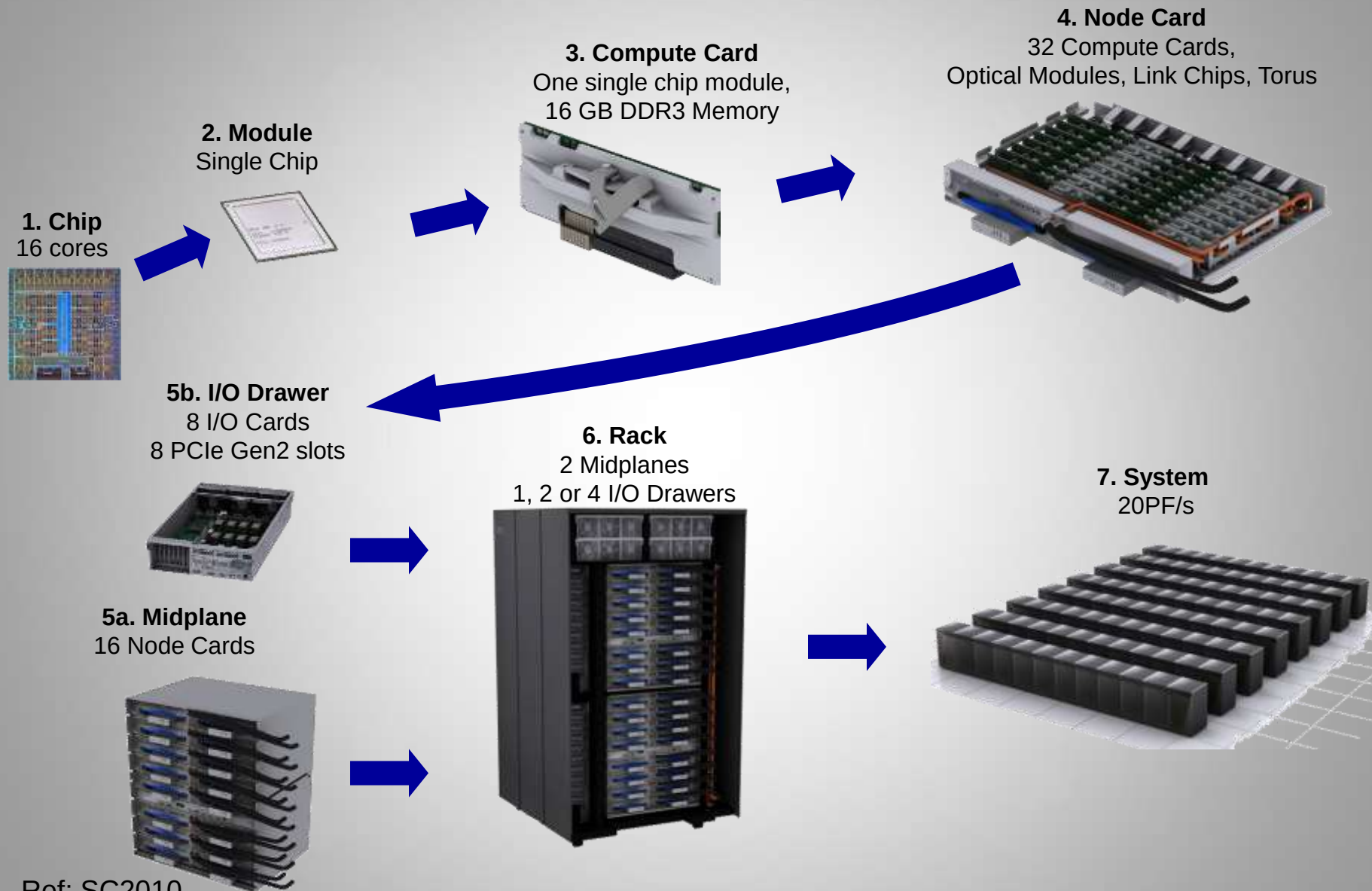
# Cell Phone



# Roadrunner 1 Petaflops

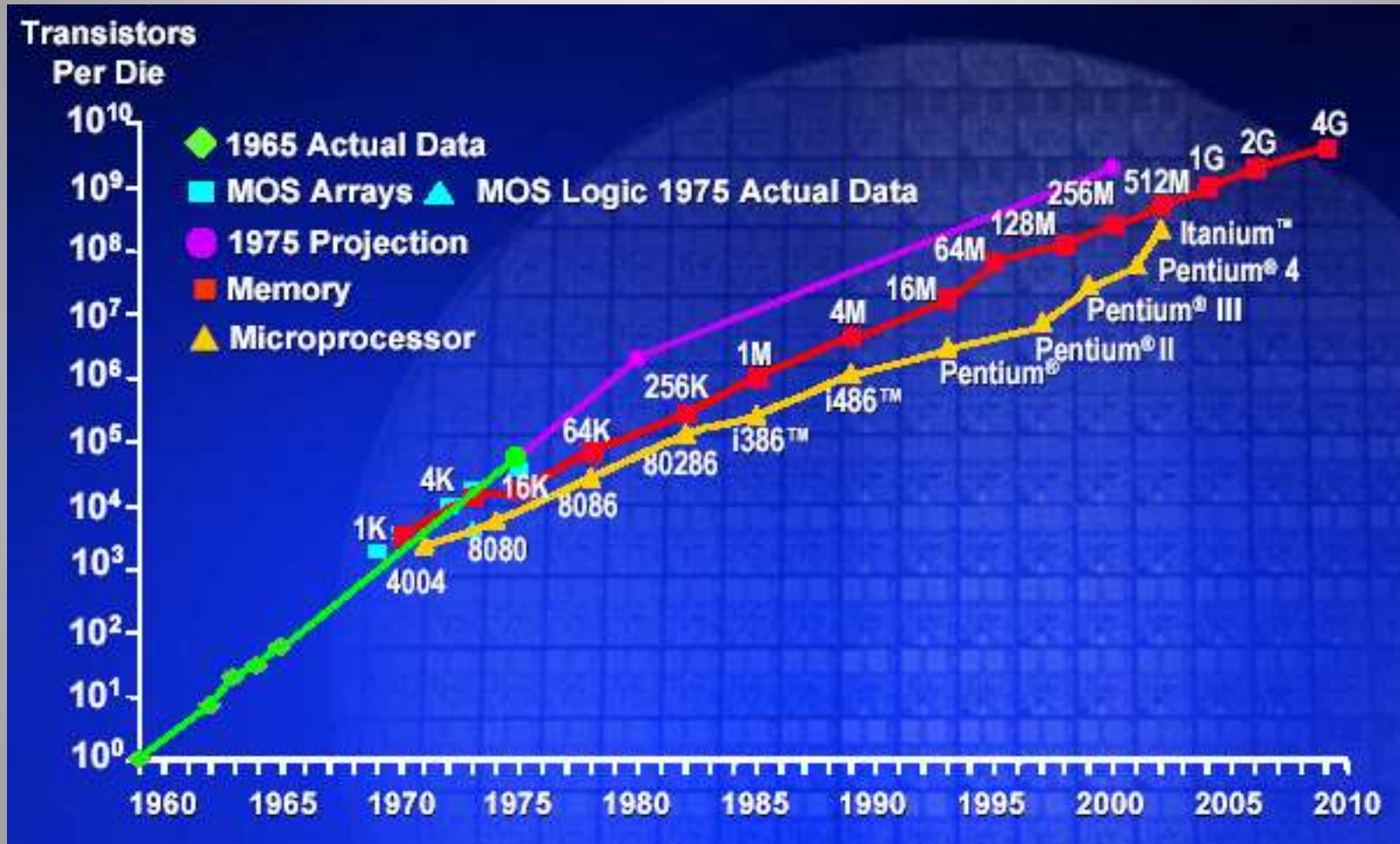


# Blue Gene/Q packaging hierarchy



Ref: SC2010

# Moore's Law – 2x stuff per 1-2 yr



现在已被宣布正式失效

# 我们的学习目标

- 数字电路设计的**基础**理论
- 数字系统**分析**方法
- 数字系统**设计**方法
- 数字系统的输入输出**接口**
- 数字系统**实现和测试**方法
- 数字电路的设计来**解决问题**的基本技能
- 数字**处理器**了解

为什么是数字系统？

为什么不是模拟系统？

说说你认可的理由。

# 逻辑代数基础

## （复习）

# 逻辑代数概述

- 基本概念-布尔代数

逻辑： 事物的因果关系

逻辑运算的数学基础： 逻辑代数

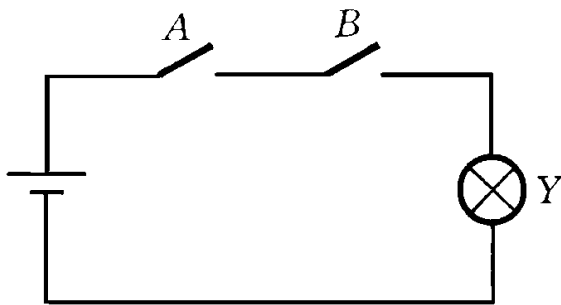
在二值逻辑中的变量取值： 0/1

- 哲学思想 **simple is best**

- 用简单(0/1)代数描述复杂性事物

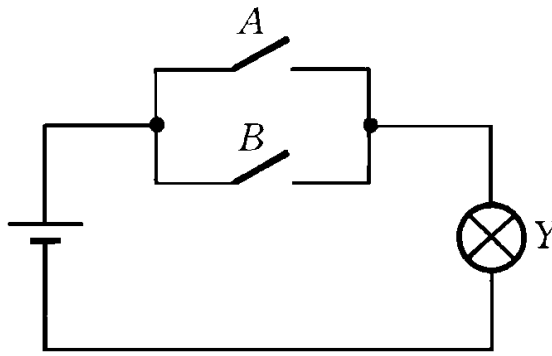
# 逻辑代数中的三种基本运算

与 (AND)



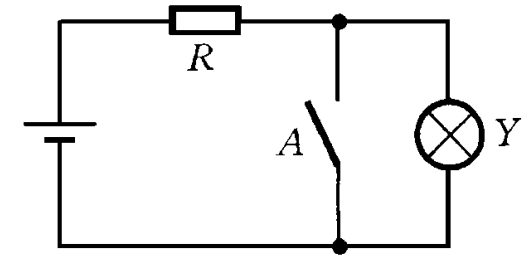
(a)

或 (OR)



(b)

非 (NOT)



(c)

1) 以 $A=1$ 表示开关A合上,  $A=0$ 表示开关A断开;

2) 以 $Y=1$ 表示灯亮,  $Y=0$ 表示灯不亮;

**三种电路的因果关系不同**

# 与 -AND

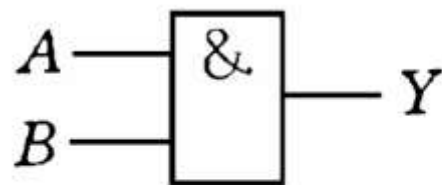
器件符号

- 条件同时具备，结果发生
- $Y = A \text{ AND } B = A \& B = A \cdot B = AB$
- 真值表 / *truth table*

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

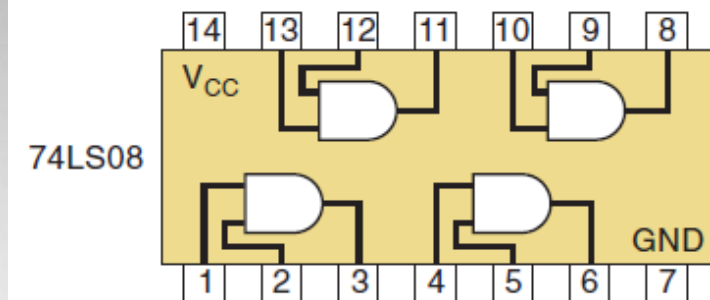
图形符号

国标/国标



与

国际

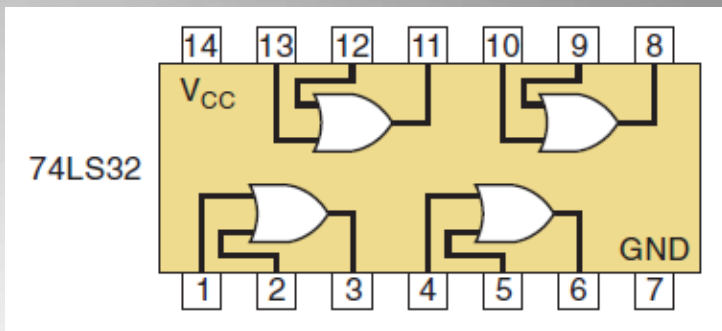


# 或-OR

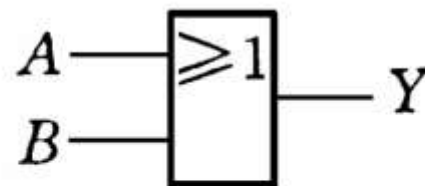
## 器件符号

- 条件之一具备，结果发生
- $Y = A \text{ OR } B = A + B$
- 真值表

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |



## 图形符号



或

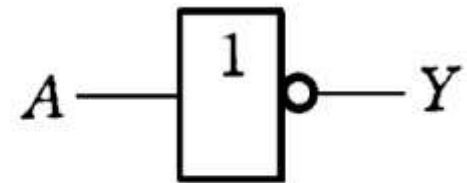


# 非-NOT(反相器)

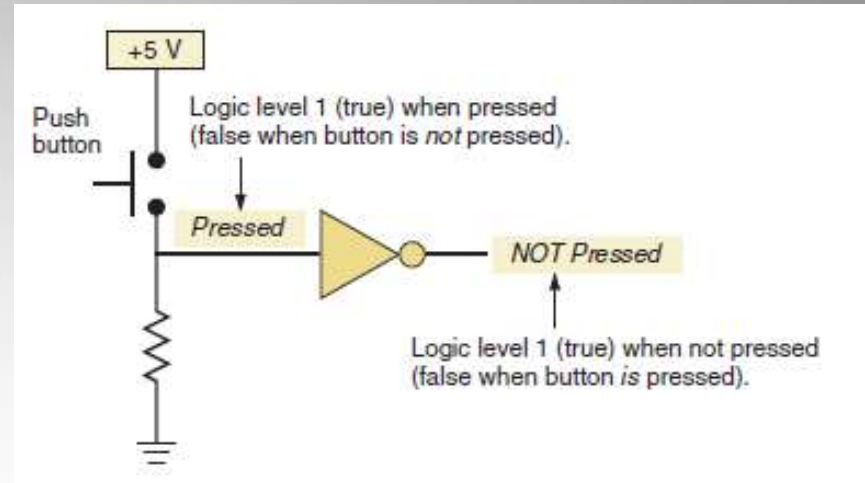
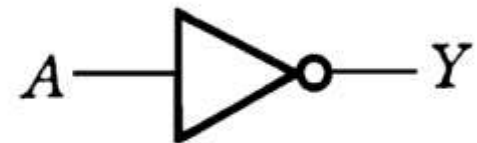
- 条件不具备，结果发生
- $Y = A' = \text{NOT } A$
- 真值表

| $A$ | $Y$ |
|-----|-----|
| 0   | 1   |
| 1   | 0   |

## 图形符号

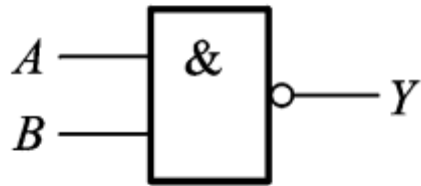


非



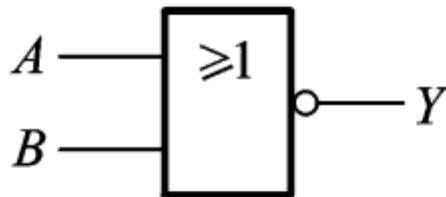
# 几种常用的复合逻辑运算1

- 与非-NAND      或非-NOR      与或非AND-NOR



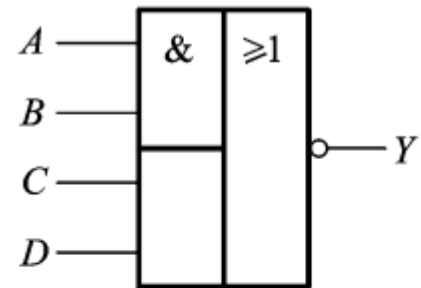
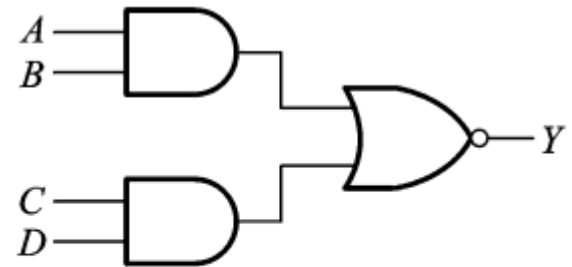
与非

$$Y=(A \cdot B)'$$



或非

$$Y=(A+B)'$$



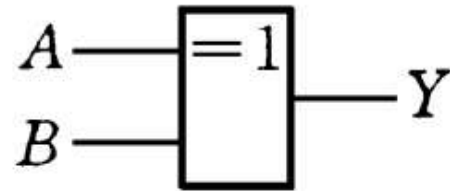
与或非

$$Y=(A \cdot B + C \cdot D)'$$

## 几种常用的复合逻辑运算2

- 异或-**EXCLUSIVE OR**
- $Y = A \oplus B$

| $A$ | $B$ | $Y$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |



异或

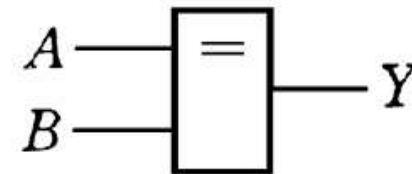


$$Y = A \oplus B$$

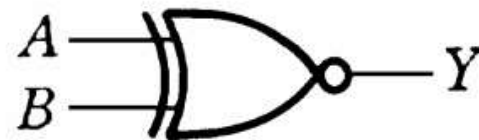
## 几种常用的复合逻辑运算3

- 同或-**EXCLUSIVE NOR** /符合
- $Y = A \odot B$

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |



同或



$$Y = A \odot B$$

# 逻辑代数的基本公式和常用公式

## 基本公式

运算规则：交换律、结合律、分配律、重叠律、互补律、反演律、还原律、逆；

## 常用公式

符号的优先级：1) 括号，2) 非，3) 与，4) 或。

# 基本公式

证明方法：推演 真值表

- 根据与、或、非的定义，得布尔恒等式

| 序号 | 公 式                     | 序号 | 公 式                         |
|----|-------------------------|----|-----------------------------|
|    |                         | 10 | $1' = 0; 0' = 1$            |
| 1  | $0 A = 0$               | 11 | $1 + A = 1$                 |
| 2  | $1 A = A$               | 12 | $0 + A = A$                 |
| 3  | $A A = A$               | 13 | $A + A = A$                 |
| 4  | $A A' = 0$              | 14 | $A + A' = 1$                |
| 5  | $A B = B A$             | 15 | $A + B = B + A$             |
| 6  | $A (B C) = (A B) C$     | 16 | $A + (B + C) = (A + B) + C$ |
| 7  | $A (B + C) = A B + A C$ | 17 | $A + B C = (A + B)(A + C)$  |
| 8  | $(A B)' = A' + B'$      | 18 | $(A + B)' = A' B'$          |
| 9  | $(A')' = A$             |    |                             |

公式 (17) 的证明:

$$\mathbf{A+BC=(A+B)(A+C)}$$

(1公式推演法)

$$\begin{aligned}\text{右} &= (A + B)(A + C) \\ &= A + AB + AC + BC \\ &= A(1 + B + C) + BC \\ &= A + BC = \text{左}\end{aligned}$$

# 公式 (17) 的证明 (2真值表法) :

| $ABC$ | $BC$ | $A+BC$ | $A+B$ | $A+C$ | $(A+B)(A+C)$ |
|-------|------|--------|-------|-------|--------------|
| 000   | 0    | 0      | 0     | 0     | 0            |
| 001   | 0    | 0      | 0     | 1     | 0            |
| 010   | 0    | 0      | 1     | 0     | 0            |
| 011   | 1    | 1      | 1     | 1     | 1            |
| 100   | 0    | 1      | 1     | 1     | 1            |
| 101   | 0    | 1      | 1     | 1     | 1            |
| 110   | 0    | 1      | 1     | 1     | 1            |
| 111   | 1    | 1      | 1     | 1     | 1            |

## 若干常用公式

| 序 号 | 公 式                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 21  | $A + A B = A$                                                        |
| 22  | $A + A' B = A + B$                                                   |
| 23  | $A B + A B' = A$                                                     |
| 24  | $A (A + B) = A$                                                      |
| 25  | $A B + A' C + B C = A B + A' C$<br>$A B + A' C + B C D = A B + A' C$ |
| 26  | $A (A B)' = A B'; A' (A B)' = A'$                                    |

# 逻辑代数的基本定理

- 代入定理

-----在任何一个包含 $A$ 的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中 $A$ 的位置，则等式依然成立。

# 代入定理-1

- 应用举例：

式 (17)  $A+BC = (A+B)(A+C)$



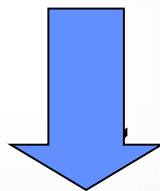
$$\begin{aligned} A+B(CD) &= (A+B)(A+CD) \\ &= (A+B)(A+C)(A+D) \end{aligned}$$

## 代入定理-2

- 应用举例：  
式 (8)

$$(A \cdot B)' = A' + B'$$

以  $B \cdot C$  代入  $B$



$$(A \cdot B \cdot C)' = A' + (BC)'$$
$$A' + B' + C'$$

## 逻辑代数的基本定理-2

- 反演定理

-----对任一逻辑式

$$Y \Rightarrow Y'$$

变换顺序 先括号，  
然后乘，最后加

$$\bullet \Rightarrow +, + \Rightarrow \bullet, 0 \Rightarrow 1, 1 \Rightarrow 0,$$

原变量  $\Rightarrow$  反变量

反变量  $\Rightarrow$  原变量

不属于单个变量的  
上的反号保留不变

# 反演定理

- 应用举例:

$$Y = A(B + C) + CD$$

$$Y' = (A' + B'C')(C' + D')$$

$$= A'C' + B'C' + A'D' + \cancel{B'C'D'}$$

# 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数 *Logic function*
- $Y=F(A,B,C,\dots)$ 
  - 若以逻辑变量为输入，运算结果为输出；
  - 则输入变量值确定以后，输出的取值也随之而定。
  - 输入/输出之间是一种函数关系。

注：在二值逻辑中，

输入/输出都只有两种取值0/1。

思考题：什么是逻辑函数的对偶式？！

F中所有的：

“.”变成“+”，

“+”变成“.”，

“0”变成“1”，

“1”变成“0”，

并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的逻辑表达式称为函数F的对偶式，并记作F'

# 逻辑函数的表示方法

- 真值表
- 逻辑式
- 逻辑图 *logic diagram*
- 波形图 *waveform/timing diagram*
- 卡诺图
- 计算机软件中的描述方式-*Verilog HDL/VHDL*

各种表示方法之间可以相互转换

## • 逻辑真值表

| 输入变量<br>$A \ B \ C \dots$ | 输出<br>$Y_1 \ Y_2 \dots$ |
|---------------------------|-------------------------|
| 遍历所有可能的输入变量的取值组合          | 输出对应的取值                 |

- 逻辑式

将输入/输出之间的逻辑关系用与/或/非的运算式表示就得到逻辑式。

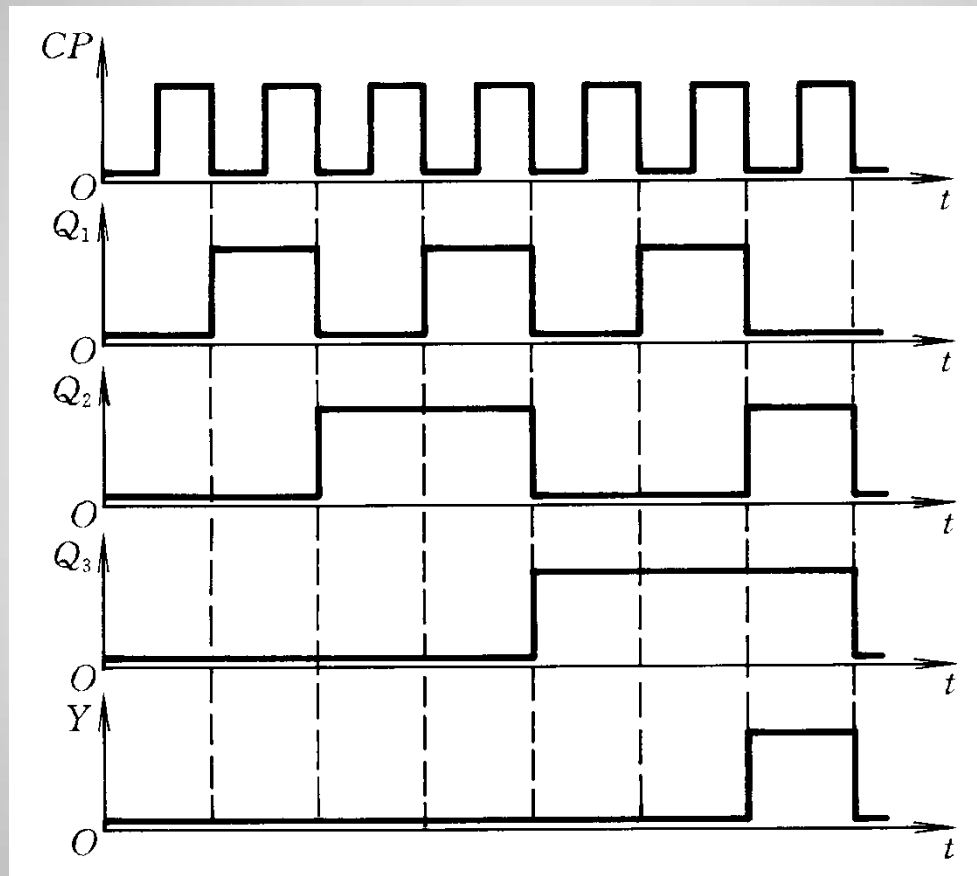
- 逻辑图

用逻辑图形符号表示逻辑运算关系，与逻辑电路的实现相对应。

- 波形图

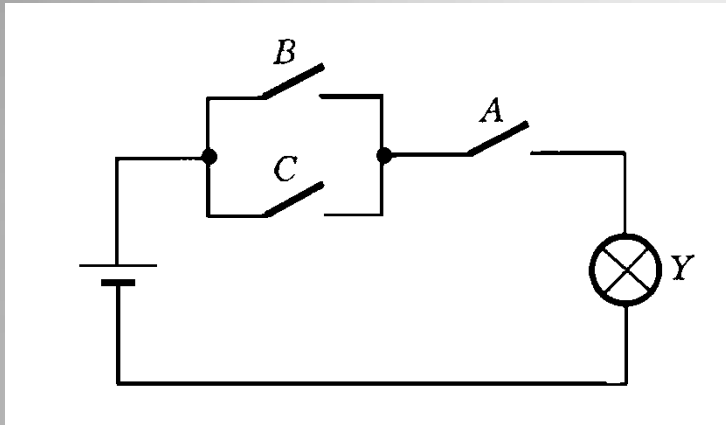
将输入变量所有取值可能与对应输出按时间顺序排列起来画成时间波形。

## □ 波形图

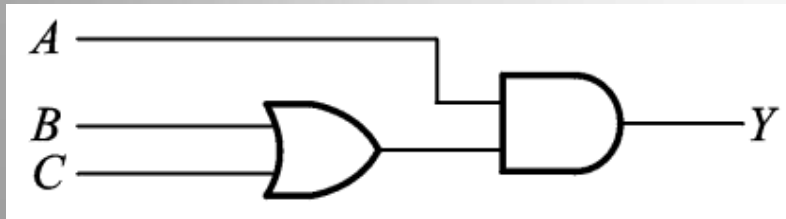


- 卡诺图（重点，见第二讲）
- **EDA**中的描述方式
  - HDL (Hardware Description Language)
  - VHDL (Very High Speed Integrated Circuit ...)
  - Verilog HDL
  - EDIF
  - DTIF
  - ◦ ◦

# 举例：举重裁判电路



$$Y = A \cdot (B + C)$$



| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A:主裁判  
B/C:副裁判

# 各种表现形式的相互转换

- 真值表  $\longleftrightarrow$  逻辑式

例：奇偶判别函数的真值表

- »  $A=0, B=1, C=1$  使  $A'BC=1$
- »  $A=1, B=0, C=1$  使  $AB'C=1$
- »  $A=1, B=1, C=0$  使  $ABC'=1$

这三种取值的任何一种都使  $Y=1$ ,  
所以  $Y= ?$

| $A$ | $B$ | $C$ | $Y$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 0   |
| 0   | 1   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 0   | 0   |
| 1   | 0   | 1   | 1   |
| 1   | 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   | 0   |

- 真值表  $\longleftrightarrow$  逻辑式方法:

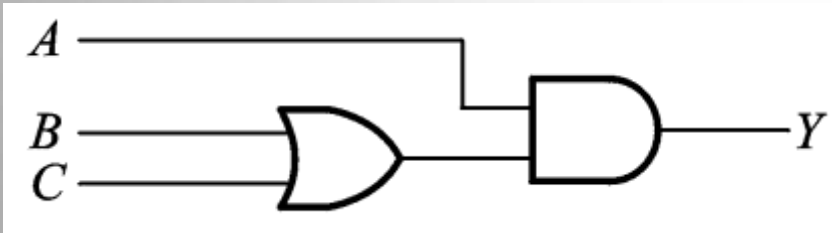
1. 找出真值表中使  $Y=1$  的输入变量取值组合。
2. 每组输入变量取值对应一个乘积项，其中取值为1的写原变量，取值为0的写反变量。
3. 将这些变量相加即得  $Y$ 。

- 
4. 把输入变量取值的所有组合逐个代入逻辑式中求出 $Y$ ，列表

- 逻辑式  $\longleftrightarrow$  逻辑图

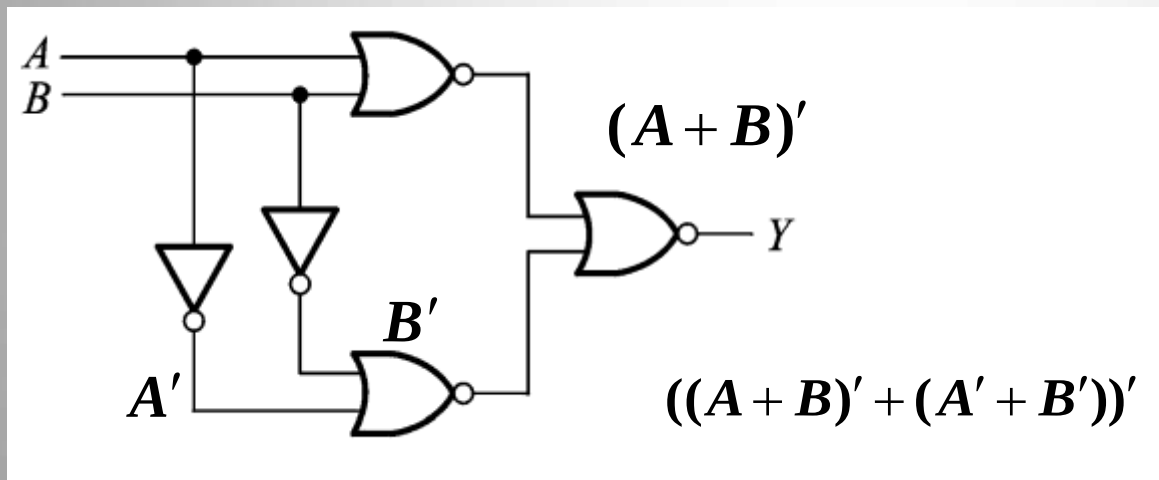
1. 用图形符号代替逻辑式中的逻辑运算符。

$$Y = A \cdot (B + C)$$



## • 逻辑式 $\longleftrightarrow$ 逻辑图

1. 用图形符号代替逻辑式中的逻辑运算符。
2. 从输入到输出逐级写出每个图形符号对应的逻辑运算式。



$$\begin{aligned} & ((A + B)' + (A' + B'))' \\ &= (A + B)(A' + B') \\ &= AB' + A'B \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$

$$(A' + B')'$$

- 波形图  真值表

- 留给同学们思考：怎么转换？

- 同一时刻不同输入->输入变量

- 同一时刻不同输出->输出信号

- 不同时刻不同输入->输入变化组合

# 逻辑函数的两种标准形式

最小项之和

最大项之积

最小项  $m$ :

- $m$ 是乘积项
- 包含 $n$ 个因子
- $n$ 个变量均以原变量和反变量的形式在 $m$ 中出现一次
- 编号
- 形式：积之和



对于 $n$ 变量函数  
有 $2^n$ 个最小项

# 最小项举例

- 两变量**A, B**的最小项

$A'B', A'B, AB', AB$  ( $2^2 = 4$ 个)

- 三变量**A, B, C**的最小项

$A'B'C', A'B'C, A'BC', A'BC$

$AB'C', AB'C, ABC', ABC$  ( $2^3 = 8$ 个)

# 最小项的编号:

| 最小项      | 取值      | 对应   | 编号    |
|----------|---------|------|-------|
|          | $A B C$ | 十进制数 |       |
| $A'B'C'$ | 0 0 0   | 0    | $m_0$ |
| $A'B'C$  | 0 0 1   | 1    | $m_1$ |
| $A'BC'$  | 0 1 0   | 2    | $m_2$ |
| $A'BC$   | 0 1 1   | 3    | $m_3$ |
| $AB'C'$  | 1 0 0   | 4    | $m_4$ |
| $AB'C$   | 1 0 1   | 5    | $m_5$ |
| $ABC'$   | 1 1 0   | 6    | $m_6$ |
| $ABC$    | 1 1 1   | 7    | $m_7$ |

# 最小项的性质

- 在输入变量任一取值下，有且仅有一个最小项的值为**1**。
- 全体最小项之和为**1**。
- 任何两个最小项之积为**0**。
- 两个**相邻**的最小项之和可以**合并**，消去一对因子，只留下公共因子。  
-----**相邻**：仅一个变量不同的最小项

原理如  $A'BC'$  与  $A'BC$

$$A'BC' + A'BC = A'B(C' + C) = A'B$$

# 逻辑函数最小项之和的形式

利用公式  $A + A' = 1$   
可将任何一个函数化为  $\Sigma m_i$

• 例:

$$\begin{aligned} Y(A, B, C) &= ABC' + BC \\ &= ABC' + BC(A + A') \end{aligned}$$

# 逻辑函数最小项之和的形式

利用公式  $A + A' = 1$   
可将任何一个函数化为  $\Sigma m_i$

- 例:  
$$\begin{aligned} Y(A, B, C) &= ABC' + BC \\ &= ABC' + BC(A + A') \\ &= ABC' + ABC + A'BC \end{aligned}$$

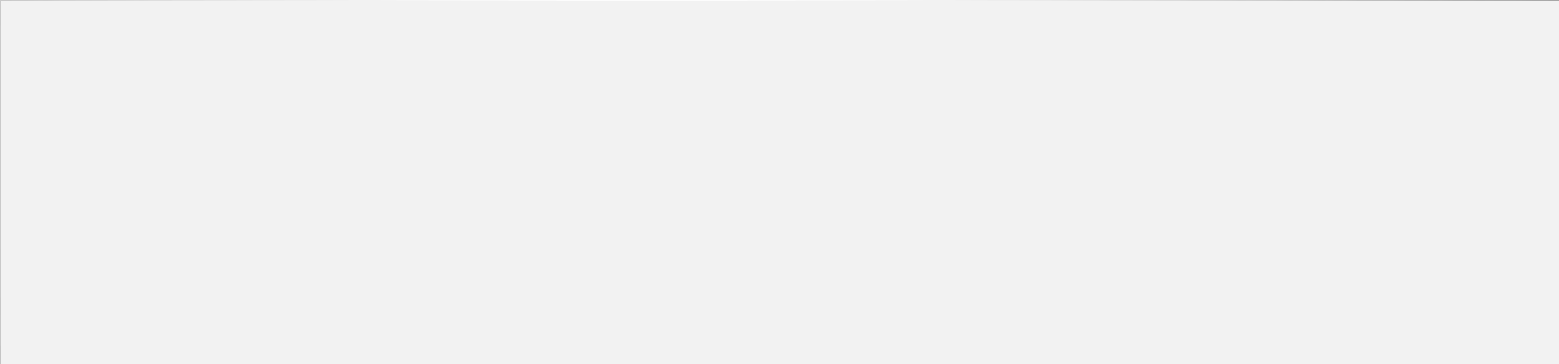
# 逻辑函数最小项之和的形式

利用公式  $A + A' = 1$   
可将任何一个函数化为  $\Sigma m_i$

- 例:
$$\begin{aligned} Y(A, B, C) &= ABC' + BC \\ &= ABC' + BC(A + A') \\ &= ABC' + ABC + A'BC \\ &= \Sigma m(3, 6, 7) \end{aligned}$$

# 逻辑函数最小项之和的形式

- 例:

$$Y(A, B, C, D) = AB'C'D + BCD' + B'C$$


# 逻辑函数最小项之和的形式

• 例:

$$\begin{aligned} Y(A, B, C, D) &= AB'C'D + BCD' + B'C \\ &= AB'C'D + (A + A')BCD' + B'C(D + D') \end{aligned}$$

# 逻辑函数最小项之和的形式

- 例:

$$\begin{aligned} Y(A, B, C, D) &= AB'C'D + BCD' + B'C \\ &= AB'C'D + (A + A')BCD' + B'C(D + D') \\ &= \dots\dots\dots + B'CD + B'CD' \end{aligned}$$

# 逻辑函数最小项之和的形式

- 例:

$$\begin{aligned} Y(A, B, C, D) &= AB'C'D + BCD' + B'C \\ &= AB'C'D + (A + A')BCD' + B'C(D + D') \\ &= \dots\dots\dots + B'CD + B'CD' \\ &= \dots\dots\dots + (A + A')B'CD + (A + A')B'CD' \end{aligned}$$

## 最大项：重视

对于  $n$  变量函数  
 $2^n$  个

- $M$  是相加项；
- 包含  $n$  个因子。
- $n$  个变量均以原变量和反变量的形式在  $M$  中出现一次。
- 如：两变量  $A, B$  的最大项  
 $A' + B', A' + B, A + B', A + B$  ( $2^2 = 4$  个)
- 形式：和之积

# 最大项的性质

- 在输入变量任一取值下，有且仅有一个最大项的值为0；
- 全体最大项之积为0；
- 任何两个最大项之和为1；
- 只有一个变量不同的最大项的乘积等于各相同变量之和。

# 最大项的编号：重点

| 最大项            | 取值      | 对应   | 编号    |
|----------------|---------|------|-------|
|                | $A B C$ | 十进制数 |       |
| $A' + B' + C'$ | 1 1 1   | 7    | $M_7$ |
| $A' + B' + C$  | 1 1 0   | 6    | $M_6$ |
| $A' + B + C'$  | 1 0 1   | 5    | $M_5$ |
| $A' + B + C$   | 1 0 0   | 4    | $M_4$ |
| $A + B' + C'$  | 0 1 1   | 3    | $M_3$ |
| $A + B' + C$   | 0 1 0   | 2    | $M_2$ |
| $A + B + C'$   | 0 0 1   | 1    | $M_1$ |
| $A + B + C$    | 0 0 0   | 0    | $M_0$ |

## 最小项到最大项的转换

$$Y = \sum m_i$$



$$Y' = \sum_{k \neq i} m_k$$



$$Y = \left( \sum_{k \neq i} m_k \right)'$$



$$Y = \prod_{i \neq k} m_k' = \prod_{i \neq k} M_k$$

# 逻辑函数的化简法

- 逻辑函数的最简形式

最简与或式

- 包含的乘积项已经最少，
- 每个乘积项的因子也最少，
- 称为最简的与-或逻辑式。

$$Y_1 = ABC + B'C + ACD$$

$$Y_2 = AC + B'C$$

## 公式化简法1

- 反复应用基本公式和常用公式，消去多余的乘积项和多余的因子。

例：

$$\begin{aligned} Y &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B + C') + A'BCD' + AB'DE \\ &\quad A((B + C')')' \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B'C)' + AB'DE \end{aligned}$$

## 公式化简法2

- 反复应用基本公式和常用公式，消去多余的乘积项和多余的因子。

例：

$$\begin{aligned} Y &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B + C') + A'BCD' + AB'DE \\ &\quad A((B + C')')' \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B'C)' + AB'DE \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A + AB'DE \end{aligned}$$

## 公式化简法3

- 反复应用基本公式和常用公式，消去多余的乘积项和多余的因子。

例：

$$\begin{aligned} Y &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B + C') + A'BCD' + AB'DE \\ &\quad A((B + C')')' \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B'C)' + AB'DE \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A + AB'DE \\ &= A + B'C + BD' + CD' \end{aligned}$$

## 公式化简法4

- 反复应用基本公式和常用公式，消去多余的乘积项和多余的因子。

例：

$$\begin{aligned} Y &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B + C') + A'BCD' + AB'DE \\ &\quad A((B + C')')' \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A(B'C)' + AB'DE \\ &= AC + B'C + BD' + CD' + A + AB'DE \\ &= A + B'C + BD' + CD' \\ &= A + B'C + BD' \end{aligned}$$

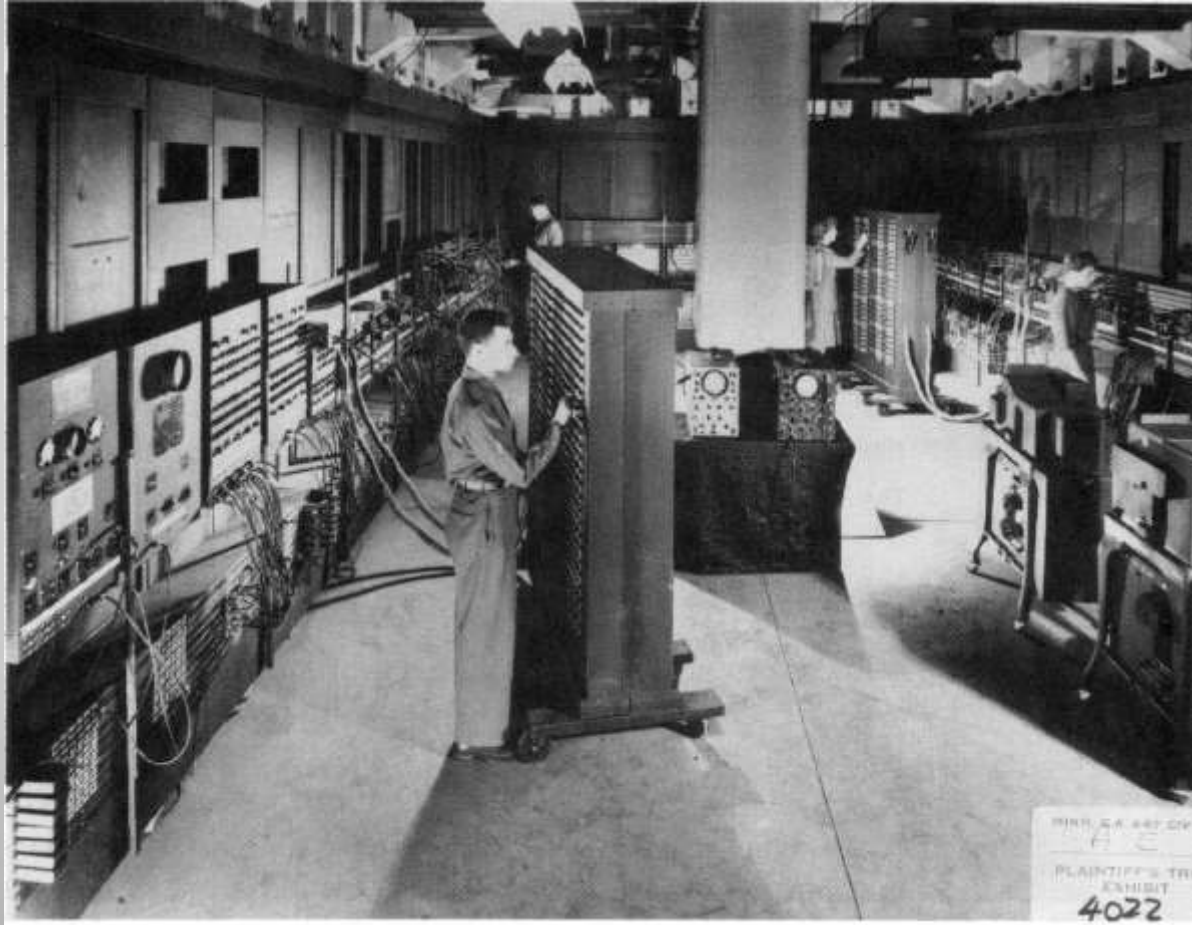
# Transistor Revolution

- Transistor –Bardeen (Bell Labs) in 1947
- Bipolar transistor – Shockley in 1949
- First bipolar digital logic gate – Harris in 1956
- First monolithic IC – Jack Kilby in 1959
- First commercial IC logic gates – Fairchild 1960
- TTL – 1962 into the 1990's
- ECL – 1974 into the 1980's

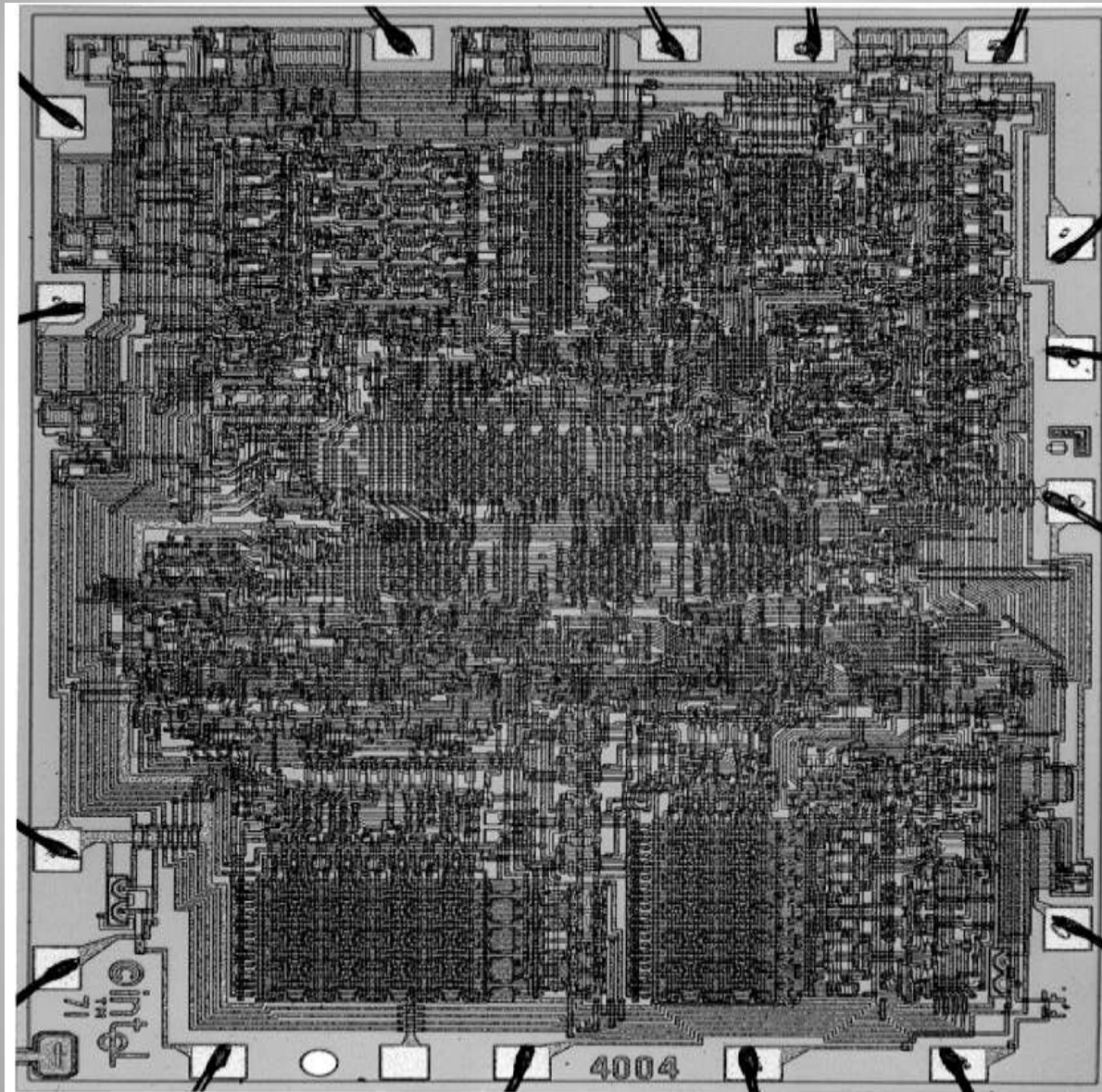
# 名词解释

- **TTL**: transistor-transistor logic 晶体管逻辑
- **ECL**: emitter-coupled logic 发射极耦合逻辑电路
- **MOS**: metal-oxide semiconductor 金属氧化物半导体
- **CMOS**: complementary metal-oxide semiconductor 互补金属氧化物半导体

# ENIAC - The first electronic computer (1946)

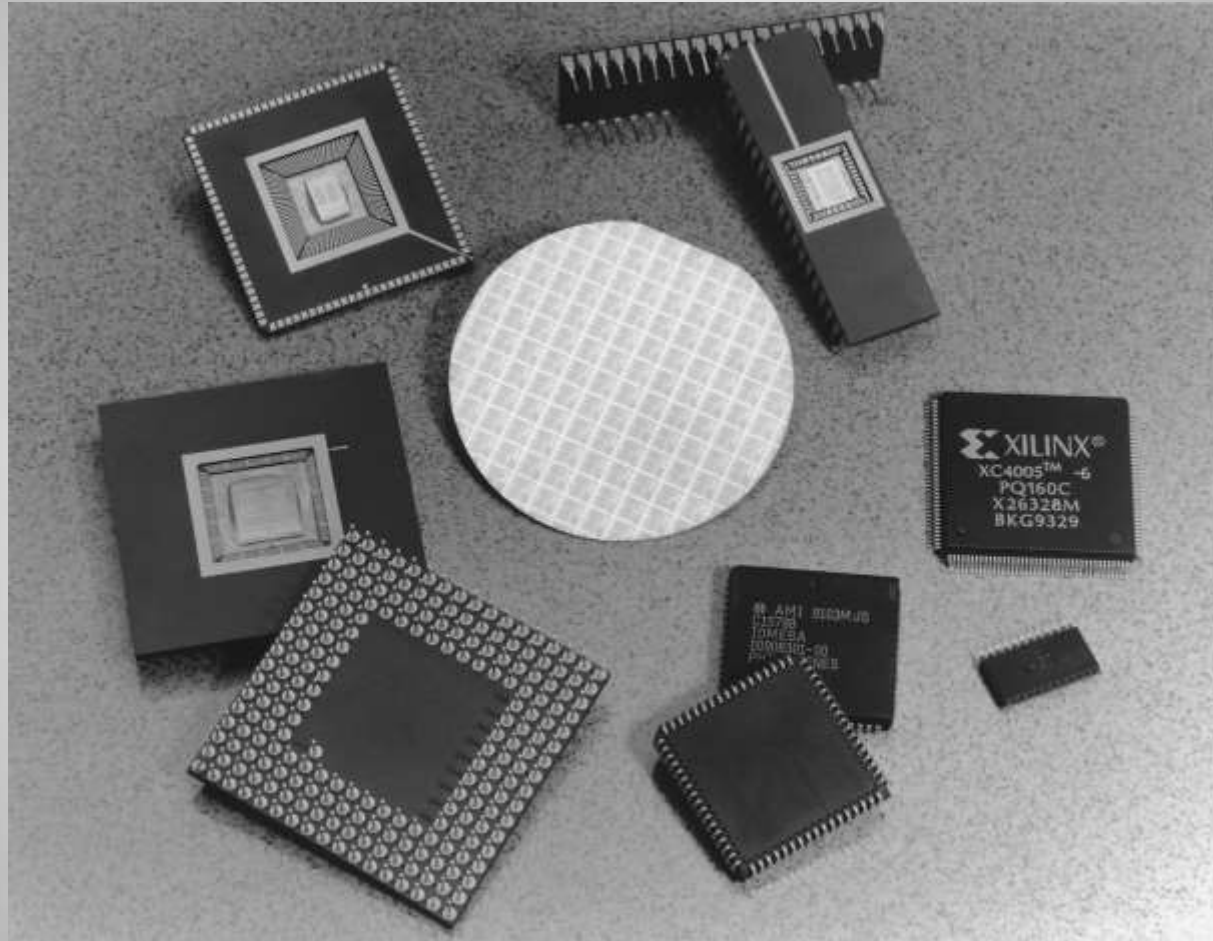


# Intel 4004 Microprocessor 1971



Spring 2026 – Lec. #01

# Package Types



# 课后作业

- 调查:

- 国际上的数字相关集成电路公司有哪些芯片?

- » TI, Philips, Toshiba, Fairchild, Motorola.....-->nxp, onsemi

- 图书馆资源: 电子器件天地

- » [http://10.15.61.7:8080/poweb/s\\_search.jsp?searchFiled=5&KWord=tjn&sClass=0&Submit=%BC%EC+%CB%F7](http://10.15.61.7:8080/poweb/s_search.jsp?searchFiled=5&KWord=tjn&sClass=0&Submit=%BC%EC+%CB%F7)

- 作业:

- 见“学在浙大/数字系统设计”

- 重点复习

- 数制和码制; 卡诺图化简; 门电路

# 什么是电子设计竞赛？

- 了解规则
- 了解课题
- 组队
- 联系指导教师
- 申报
- go

# SRTP大学生创新训练计划项目

- 积极立项
- 积极组队参加
- 目标
  - 动手做电路
  - 做数据仿真
  - 撰写论文